



*Pedro Ramón Padrón Delgado
Maria del Carmen Pérez Rivas
Francisco Javier Otero Herrero*

ACTUALIZACIÓN Y CONTROL DE VERSIONES

Actividad 1

Ejercicio teórico-práctico GRUPAL

ENUNCIADO (DESCRIPCIÓN)

Responde a las siguientes preguntas:

PREGUNTAS/ACTIVIDADES A REALIZAR

1. *¿Por qué usar un cliente web nos permite tener una actualización continua de contenidos frente a otros tipos de gestores?*

Un **cliente web** (por ejemplo, un navegador) permite acceder a aplicaciones y contenidos alojados en **servidores remotos**. Esto significa que:

- **El contenido se actualiza en el servidor:** No es necesario instalar ni actualizar software local cada vez que hay cambios.
- **Todos los usuarios ven la última versión:** Cualquier cambio hecho por los administradores (textos, imágenes, funcionalidades) está disponible inmediatamente para todos.
- **Mayor facilidad de mantenimiento:** Se evita la necesidad de enviar actualizaciones a cada usuario como ocurre con aplicaciones de escritorio o gestores locales.

En cambio, en otros tipos de gestores (por ejemplo, software instalado en un ordenador), cada actualización requiere descargar un parche o instalar una nueva versión, lo que hace más lento el proceso de mantener los contenidos o funcionalidades al día.

2. *Cuando nos referimos a control de versiones, ¿qué es necesario tener actualizado y con qué finalidad? ¿Por qué las actualizaciones de software fuerzan ocasionalmente las de hardware?*

¿Qué es necesario tener actualizado?

En control de versiones es clave mantener actualizados:

- **El código fuente:** Para registrar cada cambio, mejora o corrección de errores.
- **Los documentos de soporte (manuales, guías, especificaciones):** Para que reflejen los cambios realizados.
- **Los archivos de configuración y dependencias:** Para garantizar que el sistema funciona correctamente con la versión específica.

ACTUALIZACIÓN Y CONTROL DE VERSIONES

Finalidad: Tener un historial organizado de cambios, poder volver a versiones anteriores si algo falla, coordinar trabajo en equipo y garantizar compatibilidad y estabilidad del sistema.

¿Por qué las actualizaciones de software fuerzan a veces actualizaciones de hardware?

Porque el software nuevo suele requerir:

- **Mayor capacidad de procesamiento (CPU más rápida)**
- **Más memoria RAM**
- **Más almacenamiento**
- **Componentes compatibles (por ejemplo, tarjetas gráficas para multimedia o IA)**

Si el hardware antiguo no cumple estos requisitos, el sistema no funcionará bien o directamente no podrá instalarse la nueva versión. Esto pasa, por ejemplo, con sistemas operativos modernos o aplicaciones de diseño 3D.

3. Cuando hablamos de control de versiones, para los sistemas multimedia, ¿a versiones de qué nos podemos referir?

En sistemas multimedia, el control de versiones puede abarcar:

- **Versiones de archivos multimedia:** Imágenes, vídeos, audios editados (por ejemplo, diferentes cortes de un vídeo o versiones de una imagen retocada).
- **Versiones de elementos interactivos:** Animaciones, interfaces o scripts que cambian con el tiempo.
- **Versiones de proyectos:** La estructura completa del proyecto multimedia (carpetas, enlaces, dependencias) para volver a estados anteriores si algo falla.
- **Versiones de software o plugins utilizados:** Herramientas de edición, codecs, librerías que impactan cómo se produce y visualiza el contenido.

Todo esto es vital para colaborar en equipo, mantener coherencia y poder restaurar trabajos previos sin perder progreso.

Ejemplos:

A. Cliente web y actualización continua

Ejemplo: Piensa en Google Docs o Canva online:

- Todos los cambios se guardan en la nube en tiempo real.
- Si el equipo de Google o Canva mejora una funcionalidad (por ejemplo, una nueva herramienta de edición), no necesitas descargar nada: la próxima vez que abras el sitio, ya está disponible.
- Si usas un editor de texto instalado (como Word tradicional sin conexión), para tener la última versión, primero debes descargar la actualización e instalarla.

B. Control de versiones y actualización de hardware

Ejemplo práctico de control de versiones: Un equipo desarrolla una app multimedia para realidad aumentada. Usan Git como sistema de control de versiones:

- Mantienen versiones del código que controla la cámara y los gráficos.
- Documentan cambios: qué se añadió, qué se corrigió.
- Si algo falla, vuelven a una versión anterior.

Ejemplo de actualización de hardware obligatoria: Lanzas una versión nueva de la app con gráficos más complejos. Para renderizarlos en tiempo real, ahora necesitan un procesador gráfico (GPU) más potente. Si tu móvil o PC es viejo, la app se ejecuta lento o no se instala. Así, el nuevo software obliga a mejorar el hardware para funcionar bien.

C. Versiones en sistemas multimedia

Ejemplos concretos:

- **Versiones de vídeo:** Un editor produce un comercial de 30 segundos. Guarda la versión original, una versión reducida de 15 segundos para redes sociales, y otra con subtítulos para YouTube. Cada archivo es una versión distinta del mismo proyecto.
- **Versiones de gráficos:** Un diseñador crea un logotipo. Guarda el archivo original en alta resolución, una versión en PNG transparente, y otra en blanco y negro para impresión.
 - **Versiones de proyecto interactivo:** Un equipo hace una animación interactiva. Guarda versiones de prueba de cada fase (boceto, prueba de movimiento, versión final). Si el cliente quiere cambios, pueden volver fácilmente a una versión anterior.